

제1장 벡터 공간

선형대수는 유한차원 벡터 공간 위의 선형사상을 연구하는 학문이다. 결국 우리는 이 모든 용어가 무엇을 뜻하는지 배우게 될 것이다. 이 장에서는 벡터 공간을 정의하고 그 기본 성질을 논의한다.

선형대수에서는 실수와 함께 복소수를 다룰 때 더 좋은 정리와 더 깊은 통찰이 나타난다. 따라서 우리는 복소수와 그 기본 성질을 소개하는 것으로 시작한다.

우리는 평면과 보통의 공간이라는 예를 $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 으로 일반화하고, 이어서 이를 벡터 공간이라는 개념으로 일반화할 것이다. 앞으로 보게 되듯이, 벡터 공간은 덧셈과 스칼라 곱이라는 연산을 갖고 이 연산들이 자연스러운 대수적 성질을 만족하는 집합이다.

그다음 주제는 부분공간이다. 부분공간은 벡터 공간에 대해, 부분집합이 집합에 대해 하는 역할과 비슷한 역할을 한다. 마지막으로 부분공간들의 합(부분집합들의 합집합에 대응)과 부분공간들의 직합(서로소 집합들의 합집합에 대응)을 살펴본다.

그림: 스웨덴의 Christina 여왕에게 자신의 연구를 설명하는 René Descartes. 벡터 공간은 Descartes가 1637년에 발표한, 두 좌표를 사용한 평면의 기술을 일반화한 것이다.

사진: Pierre Louis Dumesnil, Nils Forsberg

1A $\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$

복소수

여러분은 이미 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 의 기본 성질에 익숙해야 한다. 복소수는 음수의 제곱근을 취할 수 있도록 발명되었다. 핵심 아이디어는 -1 의 제곱근을 하나 가지고 있다고 가정하고, 이를 i 로 나타내며, i 가 보통의 산술 규칙을 따른다고 보는 것이다. 다음은 공식적인 정의이다.

1.1 정의: 복소수, $\mathbb{C}$

- 복소수는 순서쌍 (a, b) 이다. 여기서 $a, b \in \mathbb{R}$ 이다. 하지만 우리는 이를 $a + bi$ 라고 쓴다.
- 모든 복소수의 집합은 $\mathbb{C}$ 로 나타낸다.

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

- $\mathbb{C}$ 에서의 덧셈과 곱셈은 다음과 같이 정의한다.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 이다.

$a \in \mathbb{R}$ 이면 $a + 0i$ 를 실수 a 와 동일시한다. 따라서 $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{C}$ 의 부분집합으로 생각한다. 보통 $0 + bi$ 는 그냥 bi 라고 쓰고, $0 + 1i$ 는 그냥 i 라고 쓴다.

i 라는 기호는 Leonhard Euler가 1777년에 $\sqrt{-1}$ 을 나타내기 위해 처음 사용했다.

위에서 준 복소수 곱셈의 정의에 동기를 부여하기 위해, $i^2 = -1$ 임을 알고 있다고 생각하고 보통의 산술 규칙을 사용해 두 복소수의 곱에 대한 위 공식을 유도해 보라. 그런 다음 그 공식을 사용해 실제로 $i^2 = -1$ 이 성립함을 확인하라.

두 복소수의 곱에 대한 공식을 외우지 말라. $i^2 = -1$ 을 떠올리고 보통의 산술 규칙(1.3에 제시된 규칙)을 사용하면 언제든지 다시 유도할 수 있다. 다음 예는 이 절차를 보여 준다.

1.2 예: 복소수 산술

곱 $(2 + 3i)(4 + 5i)$ 는 1.3의 분배법칙과 교환법칙을 적용하여 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}(2 + 3i)(4 + 5i) &= 2 \cdot (4 + 5i) + (3i)(4 + 5i) \\ &= 2 \cdot 4 + 2 \cdot 5i + 3i \cdot 4 + (3i)(5i) \\ &= 8 + 10i + 12i - 15 \\ &= -7 + 22i.\end{aligned}$$

첫 번째 결과는 복소수의 덧셈과 곱셈이 우리가 기대하는 익숙한 성질을 가진다는 것을 말한다.

1.3 복소수 산술의 성질

교환법칙

모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha \quad \text{그리고} \quad \alpha\beta = \beta\alpha.$$

결합법칙

모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$(\alpha + \beta) + \lambda = \alpha + (\beta + \lambda) \quad \text{그리고} \quad (\alpha\beta)\lambda = \alpha(\beta\lambda).$$

항등원

모든 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\lambda + 0 = \lambda \quad \text{그리고} \quad \lambda 1 = \lambda.$$

덧셈에 대한 역원

모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = 0$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재한다.

곱셈에 대한 역원

$\alpha \neq 0$ 인 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = 1$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재한다.

분배법칙

모든 $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta.$$

위 성질들은 실수의 익숙한 성질과 복소수 덧셈 및 곱셈의 정의를 사용하여 증명된다. 다음 예는 복소수 곱셈의 교환법칙이 어떻게 증명되는지를 보여 준다. 위의 다른 성질들의 증명은 연습문제로 남겨 둔다.

1.4 예: 복소수 곱셈의 교환법칙

모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 임을 보이기 위해,

$$\alpha = a + bi \quad \text{그리고} \quad \beta = c + di$$

라고 하자. 여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 이다. 그러면 복소수 곱셈의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \alpha\beta &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \beta\alpha &= (c + di)(a + bi) \\ &= (ca - db) + (cb + da)i. \end{aligned}$$

위 식들과 실수의 곱셈 및 덧셈의 교환법칙에 의해 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 이다.

이제 복소수의 덧셈 역원과 곱셈 역원을 정의하고, 이 역원들을 사용하여 복소수의 뺄셈과 나눗셈을 정의한다.

1.5 정의: $-\alpha$, 뺄셈, $1/\alpha$, 나눗셈

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 라고 하자.

- $-\alpha$ 는 α 의 덧셈 역원을 나타낸다. 따라서 $-\alpha$ 는

$$\alpha + (-\alpha) = 0$$

을 만족하는 유일한 복소수이다.

- $\mathbb{C}$ 에서의 뺄셈은 다음과 같이 정의한다.

$$\beta - \alpha = \beta + (-\alpha).$$

- $\alpha \neq 0$ 일 때, $1/\alpha$ 와 $\frac{1}{\alpha}$ 는 α 의 곱셈 역원을 나타낸다. 따라서 $1/\alpha$ 는

$$\alpha(1/\alpha) = 1$$

을 만족하는 유일한 복소수이다.

- $\alpha \neq 0$ 일 때, α 로 나누는 것은 다음과 같이 정의한다.

$$\beta/\alpha = \beta(1/\alpha).$$

실수와 복소수 모두에 적용되는 정의와 정리를 편리하게 만들고 증명하기 위해, 다음 표기를 사용한다.

1.6 표기: $\mathbb{F}$

이 책 전체에서 $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 나타낸다.

문자 $\mathbb{F}$ 를 쓰는 이유는 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 가 체(field)라고 불리는 것의 예이기 때문이다. 따라서 $\mathbb{F}$ 가 들어간 정리를 증명하면, $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{R}$ 로 바꾸어도 성립하고 $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{C}$ 로 바꾸어도 성립함을 알게 된다.

$\mathbb{F}$ 의 원소를 스칼라라고 부른다. "스칼라"라는 말은 단지 "수"를 가리키는 조금 세련된 말이며, 어떤 대상이 벡터가 아니라 수임을 강조하고 싶을 때 자주 쓰인다(벡터는 곧 정의할 것이다).

$\alpha \in \mathbb{F}$ 이고 m 이 양의 정수일 때, α^m 은 α 를 자기 자신과 m 번 곱한 것을 나타내도록 정의한다.

$$\alpha^m = \underbrace{\alpha \cdots \alpha}_{m\text{번}}.$$

이 정의로부터 모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 와 모든 양의 정수 m, n 에 대해

$$(\alpha^m)^n = \alpha^{mn} \quad \text{그리고} \quad (\alpha\beta)^m = \alpha^m \beta^m$$

가 성립한다.

리스트

$\mathbb{R}^n$ 과 $\mathbb{C}^n$ 을 정의하기 전에, 두 가지 중요한 예를 살펴보자.

1.7 예: $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$

- 평면으로 생각할 수 있는 집합 $\mathbb{R}^2$ 는 실수의 모든 순서쌍의 집합이다.

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

- 보통의 공간으로 생각할 수 있는 집합 $\mathbb{R}^3$ 는 실수의 모든 순서삼쌍의 집합이다.

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

$\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 를 더 높은 차원으로 일반화하려면, 먼저 리스트라는 개념을 논의해야 한다.

1.8 정의: 리스트, 길이

- n 이 음이 아닌 정수라고 하자. 길이 n 인 리스트는 n 개의 원소가 순서대로 모인 것이다. 이 원소들은 수일 수도 있고, 다른 리스트일 수도 있으며, 더 추상적인 대상일 수도 있다.
- 두 리스트는 길이가 같고 같은 순서로 같은 원소를 가질 때, 그리고 그때에만 같다.

많은 수학자들은 길이 n 인 리스트를 n -튜플이라고 부른다.

리스트는 흔히 원소들을 쉼표로 구분하고 괄호로 둘러싸서 쓴다. 따라서 길이 2인 리스트는 순서쌍이며 (a, b) 처럼 쓸 수 있다. 길이 3인 리스트는 순서삼쌍이며 (x, y, z) 처럼 쓸 수 있다. 길이 n 인 리스트는 다음과 같은 모습일 수 있다.

$$(z_1, \dots, z_n).$$

때로는 길이를 명시하지 않고 리스트라는 말을 사용할 것이다. 그러나 정의상 각 리스트는 음이 아닌 정수인 유한한 길이를 가진다는 점을 기억하라. 따라서 $(x_1, x_2, \dots)$ 처럼 무한한 길이를 가진다고 말할 수 있는 대상은 리스트가 아니다.

길이 0인 리스트는 $()$ 처럼 생겼다. 우리는 몇몇 정리에 사소한 예외가 생기지 않도록 이런 대상도 리스트로 간주한다.

리스트는 유한집합과 두 가지 면에서 다르다. 리스트에서는 순서가 중요하고 반복이 의미를 갖는다. 집합에서는 순서와 반복이 중요하지 않다.

1.9 예: 리스트와 집합

- 리스트 $(3, 5)$ 와 $(5, 3)$ 은 같지 않지만, 집합 $\{3, 5\}$ 와 $\{5, 3\}$ 은 같다.
- 리스트 $(4, 4)$ 와 $(4, 4, 4)$ 는 길이가 같지 않으므로 같지 않다. 그러나 집합 $\{4, 4\}$ 와 $\{4, 4, 4\}$ 는 모두 집합 $\{4\}$ 와 같다.

$\mathbb{F}^n$

$\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 고차원 유사물을 정의하기 위해, $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{F}$ (즉 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$)로 바꾸고 2 또는 3을 임의의 양의 정수로 바꾸기만 하면 된다.

1.10 표기: n

이 장의 나머지 부분에서 n 은 고정된 양의 정수이다.

1.11 정의: $\mathbb{F}^n$, 좌표

$\mathbb{F}^n$ 은 $\mathbb{F}$ 의 원소들로 이루어진 길이 n 인 모든 리스트의 집합이다.

$$\mathbb{F}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_k \in \mathbb{F}, k = 1, \dots, n\}.$$

$(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 $k \in \{1, \dots, n\}$ 일 때, x_k 를 $(x_1, \dots, x_n)$ 의 k 번째 좌표라고 한다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 n 이 2 또는 3이면, 위의 $\mathbb{F}^n$ 의 정의는 앞서의 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 개념과 일치한다.

1.12 예: $\mathbb{C}^4$

$\mathbb{C}^4$ 는 네 개의 복소수로 이루어진 모든 리스트의 집합이다.

$$\mathbb{C}^4 = \{(z_1, z_2, z_3, z_4) : z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}\}.$$

$\mathbb{R}^2$ 에 사는 존재들이 $\mathbb{R}^3$ 를 어떻게 지각할지를 흥미롭게 설명한 Edwin A. Abbott의 *Flatland: A Romance of Many Dimensions*를 읽어 보라. 1884년에 출판된 이 소설은 네 차원 이상의 물리적 공간을 상상하는 데 도움을 줄 수 있다.

$n \geq 4$ 이면 $\mathbb{R}^n$ 을 물리적 대상으로 시각화할 수 없다. 마찬가지로 $\mathbb{C}^1$ 은 평면으로 생각할 수 있지만, $n \geq 2$ 이면 인간의 뇌는 $\mathbb{C}^n$ 의 완전한 이미지를 제공할 수 없다. 그러나 n 이 크더라도 $\mathbb{F}^n$ 에서의 대수적 조작은 $\mathbb{R}^2$ 나 $\mathbb{R}^3$ 에서처럼 쉽게 수행할 수 있다. 예를 들어 $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈은 다음과 같이 정의된다.

1.13 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈

$\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈은 대응하는 좌표끼리 더하여 정의한다.

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

$\mathbb{F}^n$ 의 수학은 좌표를 명시적으로 쓰지 않고, n 개의 수로 이루어진 리스트를 하나의 문자로 나타낼 때 더 깔끔해지는 경우가 많다. 예를 들어 다음 결과는 $\mathbb{F}^n$ 의 원소 x 와 y 를 사용하여 진술되지만, 증명에서는 더 번거로운 표기 $(x_1, \dots, x_n)$ 과 $(y_1, \dots, y_n)$ 이 필요하다.

1.14 $\mathbb{F}^n$ 에서 덧셈의 교환법칙

$x, y \in \mathbb{F}^n$ 이면 $x + y = y + x$ 이다.

증명 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{F}^n$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
x + y &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) \\
&= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\
&= (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \\
&= (y_1, \dots, y_n) + (x_1, \dots, x_n) \\
&= y + x.
\end{aligned}$$

위에서 두 번째와 네 번째 등식은 $\mathbb{F}^n$ 에서 덧셈의 정의 때문에 성립하고, 세 번째 등식은 $\mathbb{F}$ 에서 보통의 덧셈 교환법칙 때문에 성립한다.

증명 끝을 나타내는 기호가 쓰일 수 있다.

$\mathbb{F}^n$ 의 원소를 하나의 문자로 나타낼 때, 좌표를 표시해야 하면 같은 문자에 적절한 아래첨자를 붙여 쓰는 경우가 많다. 예를 들어 $x \in \mathbb{F}^n$ 이면 위 증명에서처럼 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이라고 쓰는 것은 좋은 표기이다. 더 좋은 것은 가능하면 x 만 가지고 작업하고 명시적 좌표를 피하는 것이다.

1.15 표기: 0

0은 모든 좌표가 0인 길이 n 의 리스트를 나타낸다.

$$0 = (0, \dots, 0).$$

여기서 우리는 기호 0을 두 가지 방식으로 사용하고 있다. 위 등식의 왼쪽에서 0은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소인 길이 n 의 리스트를 나타내지만, 오른쪽의 각 0은 수를 나타낸다. 이처럼 혼동될 수 있는 관행은 실제로는 문제가 되지 않는다. 문맥이 언제나 어떤 0을 뜻하는지 분명하게 해 주기 때문이다.

1.16 예: 문맥이 어떤 0을 뜻하는지 결정한다

0이 $\mathbb{F}^n$ 의 덧셈 항등원이라는 명제를 생각해 보자.

$$x + 0 = x \quad (x \in \mathbb{F}^n \text{인 모든 } x \text{에 대해}).$$

여기서 위의 0은 1.15에서 정의한 리스트이지, 수 0이 아니다. 왜냐하면 $\mathbb{F}^n$ 의 원소인 x 와 수 0의 합은 정의하지 않았기 때문이다.

$\mathbb{R}^2$ 의 원소는 점으로 생각할 수도 있고 벡터로 생각할 수도 있다.

그림은 우리의 직관을 도울 수 있다. 우리는 종이나 컴퓨터 화면 같은 이차원 표면에 이 공간을 그릴 수 있기 때문에 $\mathbb{R}^2$ 에서 그림을 그릴 것이다. $\mathbb{R}^2$ 의 전형적인 원소는 점 $v = (a, b)$ 이다. 때로는 v 를 점으로 생각하지 않고, 원점에서 시작하여 (a, b) 에서 끝나는 화살표로 생각한다. $\mathbb{R}^2$ 의 원소를 화살표로 생각할 때, 우리는 그것을 벡터라고 부른다.

그림: 벡터.

$\mathbb{R}^2$ 의 벡터를 화살표로 생각할 때, 화살표를 그 자신과 평행하게 이동해도(길이나 방향을 바꾸지 않고) 여전히 같은 벡터로 생각할 수 있다. 이런 관점에서는 좌표축과 명시적 좌표를 없애고 그저 벡터를 생각할 때 더 잘 이해되는 경우가 많다. 그림에 표시된 두 화살표는 같은 길이와 같은 방향을 가지므로 같은 벡터로 생각한다.

경제의 수학적 모델은 $x_1, \dots, x_{5000}$ 처럼 수천 개의 변수를 가질 수 있다. 이는 우리가 $\mathbb{R}^{5000}$ 에서 작업해야 한다는 뜻이다. 이런 공간은 기하적으로 다룰 수 없다. 그러나 대수적 접근은 잘 작동한다. 그래서 이 주제가 선형 대수라고 불린다.

$\mathbb{R}^2$ 에서 그림을 사용하거나 점과 벡터라는 다소 느슨한 언어를 사용할 때마다, 이것들은 이해를 돕는 보조 수단일 뿐 우리가 전개할 실제 수학을 대체하는 것이 아님을 기억하라. 고차원 공간에서는 좋은 그림을 그릴 수 없지만, 이 공간들의 원소는 $\mathbb{R}^2$ 의 원소만큼이나 엄밀하게 정의되어 있다. 예를 들어 $(2, -3, 17, \pi, \sqrt{2})$ 는 $\mathbb{R}^5$ 의 원소이고, $\mathbb{R}^5$ 의 기하가 물리적으로 어떤 의미를 갖는지 걱정하지 않고도 이를 $\mathbb{R}^5$ 의 점 또는 $\mathbb{R}^5$ 의 벡터라고 가볍게 부를 수 있다.

두 $\mathbb{F}^n$ 의 원소의 합을 대응하는 좌표를 더해 얻은 $\mathbb{F}^n$ 의 원소로 정의했음을 기억하라(1.13 참조). 이제 보듯이, $\mathbb{R}^2$ 라는 특별한 경우에서 덧셈은 단순한 기하적 해석을 가진다.

그림: 두 벡터의 합.

$\mathbb{R}^2$ 에 더하고 싶은 두 벡터 u 와 v 가 있다고 하자. 벡터 v 를 그 자신과 평행하게 이동하여, 그 시작점이 벡터 u 의 끝점과 일치하게 하라. 그러면 합 $u + v$ 는 시작점이 u 의 시작점과 같고 끝점이 벡터 v 의 끝점과 같은 벡터이다.

다음 정의에서 표시된 식의 오른쪽에 있는 0 은 리스트 $0 \in \mathbb{F}^n$ 이다.

1.17 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈 역원, $-x$

$x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해, x 의 덧셈 역원은 $-x$ 로 나타내며,

$$x + (-x) = 0$$

을 만족하는 벡터 $-x \in \mathbb{F}^n$ 이다. 따라서 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이면

$$-x = (-x_1, \dots, -x_n).$$

그림: 벡터와 그 덧셈 역원.

$\mathbb{R}^2$ 에서 벡터의 덧셈 역원은 같은 길이를 가지지만 반대 방향을 가리키는 벡터이다. 그림은 $\mathbb{R}^2$ 에서 덧셈 역원을 이런 방식으로 생각하는 모습을 보여 준다. 볼 수 있듯이, $-x$ 라고 표시된 벡터는 x 라고 표시된 벡터와 길이는 같지만 반대 방향을 가리킨다.

$\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈을 다루었으므로 이제 곱셈으로 넘어간다. $\mathbb{F}^n$ 의 두 원소에서 시작하여 대응하는 좌표끼리 곱해 또 다른 $\mathbb{F}^n$ 의 원소를 얻는 방식으로, 비슷하게 $\mathbb{F}^n$ 에서의 곱셈을 정의할 수도 있다. 그러나 경험상 이 정의는 우

리의 목적에는 유용하지 않다. 스칼라 곱이라고 불리는 다른 종류의 곱셈이 이 주제의 중심이 될 것이다. 구체적으로, $\mathbb{F}^n$ 의 원소에 $\mathbb{F}$ 의 원소를 곱한다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의해야 한다.

1.18 정의: $\mathbb{F}^n$ 에서의 스칼라 곱

수 λ 와 $\mathbb{F}^n$ 의 벡터의 곱은 벡터의 각 좌표에 λ 를 곱하여 계산한다.

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

여기서 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 이다.

$\mathbb{F}^n$ 에서의 스칼라 곱은 스칼라와 벡터를 곱해 벡터를 얻는다. 반대로 $\mathbb{R}^2$ 나 $\mathbb{R}^3$ 에서의 내적은 두 벡터를 곱해 스칼라를 얻는다. 내적의 일반화는 제6장에서 중요해질 것이다.

스칼라 곱은 $\mathbb{R}^2$ 에서 좋은 기하적 해석을 가진다. $\lambda > 0$ 이고 $x \in \mathbb{R}^2$ 이면, λx 는 x 와 같은 방향을 가리키고 길이가 x 의 길이의 λ 배인 벡터이다. 다시 말해 λx 를 얻으려면 $\lambda < 1$ 인지 $\lambda > 1$ 인지에 따라 x 를 λ 배만큼 줄이거나 늘린다.

그림: 스칼라 곱.

$\lambda < 0$ 이고 $x \in \mathbb{R}^2$ 이면, λx 는 x 와 반대 방향을 가리키고 길이가 x 의 길이의 $|\lambda|$ 배인 벡터이다.

체에 관한 여담

체는 0과 1이라고 불리는 적어도 두 개의 서로 다른 원소를 포함하는 집합이며, 1.3에 나열된 모든 성질을 만족하는 덧셈과 곱셈 연산을 함께 갖춘 것이다. 따라서 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 는 체이고, 보통의 덧셈과 곱셈을 갖춘 유리수의 집합도 체이다. 체의 또 다른 예는 집합 $\{0, 1\}$ 이다. 이 집합에서는 보통의 덧셈과 곱셈을 사용하되, $1 + 1$ 은 0과 같다고 정의한다.

이 책에서는 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 이외의 체는 다루지 않을 것이다. 그러나 선형대수에서 $\mathbb{R}$ 과 $\mathbb{C}$ 라는 체에 대해 작동하는 많은 정의, 정리, 증명은 임의의 체에 대해서도 변경 없이 작동한다. 원한다면 이 책의 많은 부분에서(내적 공간을 다루는 제6장과 제7장은 제외) $\mathbb{F}$ 를 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 가 아니라 임의의 체를 나타내는 것으로 생각할 수 있다. 내적 장들을 제외하고, $\mathbb{F}$ 가 $\mathbb{C}$ 라는 가정을 가진 결과들에서는 그 가정을 $\mathbb{F}$ 가 대수적으로 닫힌 체라는 가정으로 바꿀 수 있을 것이다. 대수적으로 닫힌 체란 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가진 모든 상수가 아닌 다항식이 영점을 가진다는 뜻이다. 1C절의 연습문제 13 같은 몇몇 결과는 $\mathbb{F}$ 에 대한 가정 $1 + 1 \neq 0$ 을 필요로 한다.

연습문제 1A

1. 모든 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 임을 보여라.
2. 모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $(\alpha + \beta) + \lambda = \alpha + (\beta + \lambda)$ 임을 보여라.
3. 모든 $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $(\alpha\beta)\lambda = \alpha(\beta\lambda)$ 임을 보여라.
4. 모든 $\lambda, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$ 임을 보여라.

5. 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha + \beta = 0$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 보여라.
6. $\alpha \neq 0$ 인 모든 $\alpha \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\alpha\beta = 1$ 을 만족하는 유일한 $\beta \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 보여라.
7. 다음 수가 1의 세제곱근임을 보여라. 즉 이 수의 세제곱이 1임을 보여라.

$$\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

8. i 의 서로 다른 두 제곱근을 찾아라.
9. 다음을 만족하는 $x \in \mathbb{R}^4$ 를 찾아라.

$$(4, -3, 1, 7) + 2x = (5, 9, -6, 8).$$

10. 다음을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재하지 않는 이유를 설명하라.

$$\lambda(2 - 3i, 5 + 4i, -6 + 7i) = (12 - 5i, 7 + 22i, -32 - 9i).$$

11. 모든 $x, y, z \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $(x + y) + z = x + (y + z)$ 임을 보여라.
12. 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 과 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(ab)x = a(bx)$ 임을 보여라.
13. 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $1x = x$ 임을 보여라.
14. 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $x, y \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ 임을 보여라.
15. 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 와 모든 $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해 $(a + b)x = ax + bx$ 임을 보여라.

"덧셈을 할 줄 아니?" 하얀 여왕이 물었다. "하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나 더하기 하나는 얼마지?"

"모르겠어요." Alice가 말했다. "세다가 잊어버렸어요."

- Lewis Carroll, *Through the Looking Glass*

1B 벡터 공간의 정의

벡터 공간의 정의에 대한 동기는 $\mathbb{F}^n$ 에서의 덧셈과 스칼라 곱의 성질에서 나온다. 덧셈은 교환법칙과 결합법칙을 만족하고 항등원을 가진다. 모든 원소는 덧셈 역원을 가진다. 스칼라 곱은 결합법칙을 만족한다. 1에 의한 스칼라 곱은 기대한 대로 작용한다. 덧셈과 스칼라 곱은 분배법칙으로 연결된다.

우리는 벡터 공간을, 위 문단의 성질들을 만족하는 덧셈과 스칼라 곱을 갖춘 집합 V 로 정의할 것이다.

1.19 정의: 덧셈, 스칼라 곱

- 집합 V 위의 덧셈은 $u, v \in V$ 인 각 원소쌍에 대해 원소 $u + v \in V$ 를 대응시키는 함수이다.
- 집합 V 위의 스칼라 곱은 각 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 각 $v \in V$ 에 대해 원소 $\lambda v \in V$ 를 대응시키는 함수이다.

이제 벡터 공간의 공식적인 정의를 줄 준비가 되었다.

1.20 정의: 벡터 공간

벡터 공간은 집합 V 와 그 위의 덧셈 및 스칼라 곱으로 이루어져 있으며, 다음 성질들을 만족한다.

교환법칙

모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$u + v = v + u.$$

결합법칙

모든 $u, v, w \in V$ 와 모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{그리고} \quad (ab)v = a(bv).$$

덧셈 항등원

모든 $v \in V$ 에 대해 $v + 0 = v$ 를 만족하는 원소 $0 \in V$ 가 존재한다.

덧셈 역원

모든 $v \in V$ 에 대해 $v + w = 0$ 을 만족하는 $w \in V$ 가 존재한다.

곱셈 항등원

모든 $v \in V$ 에 대해

$$1v = v.$$

분배법칙

모든 $a, b \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$a(u + v) = au + av \quad \text{그리고} \quad (a + b)v = av + bv.$$

다음 기하적 언어는 때때로 우리의 직관을 돕는다.

1.21 정의: 벡터, 점

벡터 공간의 원소를 벡터 또는 점이라고 부른다.

벡터 공간에서의 스칼라 곱은 $\mathbb{F}$ 에 의존한다. 따라서 정확히 말해야 할 때에는 단순히 V 가 벡터 공간이라고 하지 않고, V 가 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이라고 말할 것이다. 예를 들어 $\mathbb{R}^n$ 은 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간이고, $\mathbb{C}^n$ 은 $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간이다.

1.22 정의: 실 벡터 공간, 복소 벡터 공간

- $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간을 실 벡터 공간이라고 부른다.
- $\mathbb{C}$ 위의 벡터 공간을 복소 벡터 공간이라고 부른다.

보통 $\mathbb{F}$ 의 선택은 문맥상 분명하거나 중요하지 않다. 따라서 우리는 종종 $\mathbb{F}$ 가 배경에 숨어 있다고 가정하고 구체적으로 언급하지 않는다.

가장 단순한 벡터 공간은 단 하나의 점만 포함하는 $\{0\}$ 이다.

보통의 덧셈과 스칼라 곱을 사용하면 $\mathbb{F}^n$ 은 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다. 이를 확인해 보라. $\mathbb{F}^n$ 의 예가 벡터 공간의 정의에 동기를 부여했다.

1.23 예: $\mathbb{F}^\infty$

$\mathbb{F}^\infty$ 는 $\mathbb{F}$ 의 원소들로 이루어진 모든 수열의 집합으로 정의한다.

$$\mathbb{F}^\infty = \{(x_1, x_2, \dots) : x_k \in \mathbb{F}, k = 1, 2, \dots\}.$$

$\mathbb{F}^\infty$ 에서의 덧셈과 스칼라 곱은 예상한 대로 정의된다.

$$(x_1, x_2, \dots) + (y_1, y_2, \dots) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots),$$

$$\lambda(x_1, x_2, \dots) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots).$$

이 정의들에 의해 $\mathbb{F}^\infty$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이 된다. 이를 확인해 보라. 이 벡터 공간의 덧셈 항등원은 모든 항이 0인 수열이다.

다음 벡터 공간의 예는 함수들의 집합을 포함한다.

1.24 표기: $\mathbb{F}^S$

- S 가 집합이면, $\mathbb{F}^S$ 는 S 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수들의 집합을 나타낸다.
- $f, g \in \mathbb{F}^S$ 에 대해, 합 $f + g \in \mathbb{F}^S$ 는 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수이다.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

- $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $f \in \mathbb{F}^S$ 일 때, 곱 $\lambda f \in \mathbb{F}^S$ 는 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수이다.

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

위 표기의 예로, S 가 구간 $[0, 1]$ 이고 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 은 구간 $[0, 1]$ 위의 실숫값 함수들의 집합이다.

다음 예의 세 항목을 모두 확인해 보라.

1.25 예: $\mathbb{F}^S$ 는 벡터 공간이다

- S 가 공집합이 아닌 집합이면, 위에서 정의한 덧셈과 스칼라 곱을 갖춘 $\mathbb{F}^S$ 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간이다.
- $\mathbb{F}^S$ 의 덧셈 항등원은 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수 $0 : S \rightarrow \mathbb{F}$ 이다.

$$0(x) = 0.$$

- $f \in \mathbb{F}^S$ 에 대해, f 의 덧셈 역원은 모든 $x \in S$ 에 대해 다음과 같이 정의되는 함수 $-f : S \rightarrow \mathbb{F}$ 이다.

$$(-f)(x) = -f(x).$$

벡터 공간 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 원소는 리스트가 아니라 $[0, 1]$ 위의 실숫값 함수이다. 일반적으로 벡터 공간은 추상적인 대상이며, 그 원소는 리스트일 수도 있고, 함수일 수도 있으며, 이상한 대상일 수도 있다.

벡터 공간 $\mathbb{F}^n$ 은 벡터 공간 $\mathbb{F}^S$ 의 특별한 경우이다. 왜냐하면 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ 의 k 번째 좌표 x_k 대신 $x(k)$ 라고 쓰면, 이를 집합 $\{1, 2, \dots, n\}$ 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 함수 x 로 생각할 수 있기 때문이다. 다시 말해 $\mathbb{F}^n$ 을 $\mathbb{F}^{\{1,2,\dots,n\}}$ 로 생각할 수 있다. 마찬가지로 $\mathbb{F}^\infty$ 를 $\mathbb{F}^{\{1,2,\dots\}}$ 로 생각할 수 있다.

곧 벡터 공간의 추가 예들을 보게 될 것이다. 하지만 먼저 벡터 공간의 기본 성질 몇 가지를 전개해야 한다.

벡터 공간의 정의는 덧셈 항등원을 가질 것을 요구한다. 다음 결과는 이 항등원이 유일하다는 것을 말한다.

1.26 덧셈 항등원의 유일성

벡터 공간은 유일한 덧셈 항등원을 가진다.

증명 0 과 $0'$ 가 어떤 벡터 공간 V 의 덧셈 항등원이라고 하자. 그러면

$$0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0.$$

첫 번째 등식은 0 이 덧셈 항등원이기 때문에 성립하고, 두 번째 등식은 교환법칙에서 나오며, 세 번째 등식은 $0'$ 가 덧셈 항등원이기 때문에 성립한다. 따라서 $0' = 0$ 이고, V 가 오직 하나의 덧셈 항등원만 가짐이 증명된다.

벡터 공간의 각 원소 v 는 덧셈 역원, 즉 $v + w = 0$ 을 만족하는 벡터 공간의 원소 w 를 가진다. 다음 결과는 벡터 공간의 각 원소가 오직 하나의 덧셈 역원만 가진다는 것을 보여 준다.

1.27 덧셈 역원의 유일성

벡터 공간의 모든 원소는 유일한 덧셈 역원을 가진다.

증명 V 가 벡터 공간이라고 하자. $v \in V$ 를 잡자. w 와 w' 가 v 의 덧셈 역원이라고 하자. 그러면

$$w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = 0 + w' = w'.$$

따라서 원하는 대로 $w = w'$ 이다.

덧셈 역원이 유일하므로 다음 표기가 의미를 가진다.

1.28 표기: $-v, w - v$

$v, w \in V$ 라고 하자.

- $-v$ 는 v 의 덧셈 역원을 나타낸다.
- $w - v$ 는 $w + (-v)$ 로 정의된다.

이 책의 거의 모든 결과는 어떤 벡터 공간을 포함한다. V 가 벡터 공간임을 자주 다시 말하지 않기 위해, 이제 필요한 선언을 한 번만 해 둔다.

1.29 표기: V

이 책의 나머지 부분에서 V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터 공간을 나타낸다.

다음 결과에서 등식의 왼쪽에 있는 0은 스칼라(수 $0 \in \mathbb{F}$)이고, 오른쪽에 있는 0은 벡터(V 의 덧셈 항등원)이다.

1.30 수 0에 벡터를 곱하기

모든 $v \in V$ 에 대해

$$0v = 0.$$

1.30의 결과는 V 의 덧셈 항등원과 스칼라 곱을 포함한다. 벡터 공간의 정의 중 벡터 덧셈과 스칼라 곱을 연결하는 유일한 부분은 분배법칙이다. 따라서 1.30의 증명에는 분배법칙이 사용되어야 한다.

증명 $v \in V$ 에 대해

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v.$$

위 등식의 양변에 $0v$ 의 덧셈 역원을 더하면 원하는 대로 $0 = 0v$ 를 얻는다.

다음 결과에서 0은 V 의 덧셈 항등원을 나타낸다. 증명은 비슷하지만 1.30과 1.31은 동일하지 않다. 더 정확히 말해, 1.30은 스칼라 0과 임의의 벡터의 곱이 벡터 0과 같다는 것을 말한다. 반면 1.31은 임의의 스칼라와 벡터 0의 곱이 벡터 0과 같다는 것을 말한다.

1.31 수에 벡터 0을 곱하기

모든 $a \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a0 = 0.$$

증명 $a \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$a0 = a(0 + 0) = a0 + a0.$$

위 등식의 양변에 $a0$ 의 덧셈 역원을 더하면 원하는 대로 $0 = a0$ 을 얻는다.

이제 V 의 원소에 스칼라 -1 을 곱하면 그 결과가 V 의 그 원소의 덧셈 역원임을 보인다.

1.32 수 -1 에 벡터를 곱하기

모든 $v \in V$ 에 대해

$$(-1)v = -v.$$

증명 $v \in V$ 에 대해

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0.$$

이 식은 $(-1)v$ 를 v 에 더하면 0 이 됨을 말한다. 따라서 $(-1)v$ 는 원하는 대로 v 의 덧셈 역원이다.

연습문제 1B

1. 모든 $v \in V$ 에 대해 $-(-v) = v$ 임을 증명하라.
2. $a \in \mathbb{F}, v \in V, av = 0$ 이라고 하자. $a = 0$ 이거나 $v = 0$ 임을 증명하라.
3. $v, w \in V$ 라고 하자. $v + 3x = w$ 를 만족하는 유일한 $x \in V$ 가 존재하는 이유를 설명하라.
4. 공집합은 벡터 공간이 아니다. 공집합은 벡터 공간의 정의(1.20)에 나열된 요구 사항 중 오직 하나만 만족하지 못한다. 어느 것인가?
5. 벡터 공간의 정의(1.20)에서 덧셈 역원 조건을 다음 조건으로 대체할 수 있음을 보여라.

$$0v = 0 \quad (v \in V \text{인 모든 } v \text{에 대해}).$$

여기서 왼쪽의 0 은 수 0 이고, 오른쪽의 0 은 V 의 덧셈 항등원이다.

정의에서 어떤 "조건을 대체할 수 있다"는 말은, 원래 조건을 새 조건으로 바꾸어도 그 정의를 만족하는 대상들의 모임이 변하지 않는다는 뜻이다.

6. ∞ 와 $-\infty$ 는 서로 다른 두 대상이고, 둘 다 $\mathbb{R}$ 에 속하지 않는다고 하자. 표기에서 예상할 수 있는 방식으로 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 위에 덧셈과 스칼라 곱을 정의하라. 구체적으로, 두 실수의 합과 곱은 보통과 같고, $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$t\infty = \begin{cases} -\infty & t < 0 \text{일 때,} \\ 0 & t = 0 \text{일 때,} \\ \infty & t > 0 \text{일 때,} \end{cases}$$

$$t(-\infty) = \begin{cases} \infty & t < 0 \text{일 때,} \\ 0 & t = 0 \text{일 때,} \\ -\infty & t > 0 \text{일 때,} \end{cases}$$

그리고

$$t + \infty = \infty + t = \infty + \infty = \infty,$$

$$t + (-\infty) = (-\infty) + t = (-\infty) + (-\infty) = -\infty,$$

$$\infty + (-\infty) = (-\infty) + \infty = 0.$$

이 덧셈과 스칼라 곱에 의해 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 는 $\mathbb{R}$ 위의 벡터 공간인가? 설명하라.

7. S 가 공집합이 아닌 집합이라고 하자. V^S 는 S 에서 V 로 가는 함수들의 집합을 나타낸다고 하자. V^S 위의 자연스러운 덧셈과 스칼라 곱을 정의하고, 이 정의들에 의해 V^S 가 벡터 공간임을 보여라.

8. V 가 실 벡터 공간이라고 하자.

- V 의 복소화는 $V_{\mathbb{C}}$ 로 나타내며, $V_{\mathbb{C}} = V \times V$ 이다. $V_{\mathbb{C}}$ 의 원소는 $u, v \in V$ 인 순서쌍 (u, v) 이지만, 이를 $u + iv$ 라고 쓴다.
- $V_{\mathbb{C}}$ 에서의 덧셈은 모든 $u_1, v_1, u_2, v_2 \in V$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2).$$

- $V_{\mathbb{C}}$ 에서의 복소 스칼라 곱은 모든 $a, b \in \mathbb{R}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해 다음과 같이 정의한다.

$$(a + bi)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu).$$

위의 덧셈과 스칼라 곱의 정의에 의해 $V_{\mathbb{C}}$ 가 복소 벡터 공간임을 증명하라.

$u \in V$ 를 $u + i0$ 과 동일시하여 V 를 $V_{\mathbb{C}}$ 의 부분집합으로 생각하라. 그러면 V 에서 $V_{\mathbb{C}}$ 를 만드는 구성은 $\mathbb{R}^n$ 에서 $\mathbb{C}^n$ 을 만드는 구성을 일반화한 것으로 생각할 수 있다.

1C 부분공간

부분공간을 고려하면 벡터 공간의 예를 크게 확장할 수 있다.

1.33 정의: 부분공간

V 의 부분집합 U 가 V 와 같은 덧셈 항등원, 덧셈, 스칼라 곱을 사용하여 벡터 공간이기도 하면, U 를 V 의 부분공간이라고 부른다.

어떤 사람들은 선형 부분공간이라는 용어를 사용한다. 이는 부분공간과 같은 뜻이다.

다음 결과는 벡터 공간의 부분집합이 부분공간인지 확인하는 가장 쉬운 방법을 제공한다.

1.34 부분공간의 조건

V 의 부분집합 U 가 V 의 부분공간일 필요충분조건은 U 가 다음 세 조건을 만족하는 것이다.

덧셈 항등원

$$0 \in U.$$

덧셈에 대해 닫혀 있음

$u, w \in U$ 이면 $u + w \in U$ 이다.

스칼라 곱에 대해 닫혀 있음

$a \in \mathbb{F}$ 이고 $u \in U$ 이면 $au \in U$ 이다.

위의 덧셈 항등원 조건은 U 가 공집합이 아니라는 조건으로 바꿀 수도 있다. 왜냐하면 그 경우 $u \in U$ 를 잡아 0을 곱하면 $0 \in U$ 가 되기 때문이다. 그러나 V 의 부분집합 U 가 실제로 부분공간이라면, 보통 U 가 공집합이 아님을 보이는 가장 빠른 방법은 $0 \in U$ 임을 보이는 것이다.

증명 U 가 V 의 부분공간이면, 벡터 공간의 정의에 의해 U 는 위 세 조건을 만족한다.

반대로 U 가 위 세 조건을 만족한다고 하자. 첫 번째 조건은 V 의 덧셈 항등원이 U 안에 있음을 보장한다. 두 번째 조건은 U 위에서 덧셈이 의미를 갖도록 보장한다. 세 번째 조건은 U 위에서 스칼라 곱이 의미를 갖도록 보장한다.

$u \in U$ 이면, $-u$ (1.32에 의해 $(-1)u$ 와 같다)도 위의 세 번째 조건에 의해 U 에 속한다. 따라서 U 의 모든 원소는 U 안에서 덧셈 역원을 가진다.

결합법칙과 교환법칙 같은 벡터 공간 정의의 다른 부분들은 더 큰 공간 V 에서 성립하므로 U 에 대해서도 자동으로 성립한다. 따라서 U 는 벡터 공간이고, 그러므로 V 의 부분공간이다.

위 결과의 세 조건은 대개 주어진 V 의 부분집합이 V 의 부분공간인지 빠르게 판단할 수 있게 해 준다. 다음 예의 모든 주장을 확인해 보라.

1.35 예: 부분공간

(a) $b \in \mathbb{F}$ 이면

$$\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_3 = 5x_4 + b\}$$

는 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간이다.

(b) 구간 $[0, 1]$ 위의 연속인 실숫값 함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 부분공간이다.

(c) $\mathbb{R}$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 의 부분공간이다.

(d) 구간 $(0, 3)$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수 f 중 $f'(2) = b$ 를 만족하는 것들의 집합은 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{R}^{(0,3)}$ 의 부분공간이다.

(e) 극한이 0인 모든 복소수 수열의 집합은 $\mathbb{C}^\infty$ 의 부분공간이다.

집합 $\{0\}$ 은 V 의 가장 작은 부분공간이고, V 자체는 V 의 가장 큰 부분공간이다. 공집합은 V 의 부분공간이 아니다. 부분공간은 벡터 공간이어야 하므로 적어도 하나의 원소, 즉 덧셈 항등원을 포함해야 하기 때문이다.

위 항목들 중 일부를 확인하는 것은 미적분학의 일부 아래에 깔린 선형 구조를 보여 준다. 예를 들어 (b)는 두 연속함수의 합이 연속이라는 결과를 필요로 한다. 또 다른 예로 (d)는 상수 c 에 대해 cf 의 도함수가 c 곱하기 f 의 도함수와 같다는 결과를 필요로 한다.

$\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^2$ 의 모든 직선, 그리고 $\mathbb{R}^2$ 이다. $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간은 정확히 $\{0\}$, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 직선, 원점을 지나는 $\mathbb{R}^3$ 의 모든 평면, 그리고 $\mathbb{R}^3$ 이다. 이 모든 대상이 실제로 부분공간임을 증명하는 것은 간단하다. 어려운 부분은 그것들이 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 유일한 부분공간임을 보이는 것이다. 이 일은 다음 장에서 몇 가지 추가 도구를 도입한 뒤 더 쉬워질 것이다.

부분공간의 합

부분공간들의 합집합은 거의 부분공간이 아니다(연습문제 12 참조). 그래서 우리는 보통 합집합이 아니라 합을 사용한다.

벡터 공간을 다룰 때, 우리는 보통 임의의 부분집합이 아니라 부분공간에만 관심이 있다. 부분공간들의 합이라는 개념은 유용할 것이다.

1.36 정의: 부분공간의 합

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. $V_1, \dots, V_m$ 의 합은 $V_1 + \dots + V_m$ 으로 나타내며, $V_1, \dots, V_m$ 의 원소들을 가능한 모든 방식으로 더한 것들의 집합이다. 더 정확히 말하면,

$$V_1 + \dots + V_m = \{v_1 + \dots + v_m : v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m\}.$$

부분공간들의 합의 예를 몇 가지 살펴보자.

1.37 예: $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간들의 합

U 는 두 번째와 세 번째 좌표가 0인 $\mathbb{F}^3$ 의 모든 원소의 집합이고, W 는 첫 번째와 세 번째 좌표가 0인 $\mathbb{F}^3$ 의 모든 원소의 집합이라고 하자.

$$U = \{(x, 0, 0) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\} \quad \text{그리고} \quad W = \{(0, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : y \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이,

$$U + W = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

1.38 예: $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간들의 합

다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}$$

이고

$$W = \{(x, x, x, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

기호 대신 말로 표현하면, U 는 첫 두 좌표가 서로 같고 세 번째와 네 번째 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합이라고 할 수 있다. 마찬가지로 W 는 처음 세 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합이다.

$U + W$ 의 설명을 찾기 위해, U 의 전형적인 원소 (a, a, b, b) 와 W 의 전형적인 원소 (c, c, c, d) 를 생각하자. 여기서 $a, b, c, d \in \mathbb{F}$ 이다. 그러면

$$(a, a, b, b) + (c, c, c, d) = (a + c, a + c, b + c, b + d),$$

이므로 $U + W$ 의 모든 원소는 첫 두 좌표가 서로 같음을 알 수 있다. 따라서

$$U + W \subseteq \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4 : x, y, z \in \mathbb{F}\}. \quad (1.39)$$

반대 방향의 포함을 증명하기 위해 $x, y, z \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$(x, x, y, z) = (x, x, y, y) + (0, 0, 0, z - y),$$

이고, 오른쪽의 첫 번째 벡터는 U 에 속하며 두 번째 벡터는 W 에 속한다. 따라서 $(x, x, y, z) \in U + W$ 이고, 이는 1.39의 포함이 반대 방향으로도 성립함을 보인다. 그러므로

$$U + W = \{(x, x, y, z) \in \mathbb{F}^4 : x, y, z \in \mathbb{F}\}.$$

이는 $U + W$ 가 첫 두 좌표가 서로 같은 $\mathbb{F}^4$ 의 원소들의 집합임을 보여 준다.

다음 결과는 부분공간들의 합이 부분공간이며, 사실 모든 더해지는 부분공간들을 포함하는 가장 작은 부분공간이라는 것을 말한다. 즉 모든 더해지는 부분공간들을 포함하는 임의의 부분공간은 그 합도 포함한다.

1.40 부분공간들의 합은 가장 작은 포함 부분공간이다

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V_1 + \dots + V_m$ 은 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

증명 독자는 $V_1 + \dots + V_m$ 이 덧셈 항등원 0을 포함하고, 덧셈과 스칼라 곱에 대해 닫혀 있음을 확인할 수 있다. 따라서 1.34에 의해 $V_1 + \dots + V_m$ 은 V 의 부분공간이다.

벡터 공간 이론에서 부분공간들의 합은 집합론에서 부분집합들의 합집합과 유사하다. 벡터 공간의 두 부분공간이 주어졌을 때, 그것들을 포함하는 가장 작은 부분공간은 그 둘의 합이다. 이와 유사하게, 한 집합의 두 부분집합이 주어졌을 때, 그것들을 포함하는 가장 작은 부분집합은 그 둘의 합집합이다.

부분공간 $V_1, \dots, V_m$ 은 모두 $V_1 + \dots + V_m$ 에 포함된다. 이를 보려면 $v_1 + \dots + v_m$ 에서 하나를 제외한 모든 v_k 가 0인 합을 생각하면 된다. 반대로 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 모든 부분공간은 $V_1 + \dots + V_m$ 을 포함한다. 왜냐하면 부분공간은 그 원소들의 모든 유한합을 포함해야 하기 때문이다. 따라서 $V_1 + \dots + V_m$ 은 $V_1, \dots, V_m$ 을 포함하는 V 의 가장 작은 부분공간이다.

직합

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 의 모든 원소는

$$v_1 + \dots + v_m$$

의 형태로 쓸 수 있다. 여기서 각 $v_k \in V_k$ 이다. 특별히 흥미로운 경우는 $V_1 + \dots + V_m$ 의 각 벡터가 위 형태로 단 한 가지 방법으로만 표현되는 경우이다. 이 상황은 매우 중요하므로 특별한 이름(직합)과 특별한 기호($\oplus$)를 가진다.

1.41 정의: 직합, $\oplus$

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자.

- $V_1 + \dots + V_m$ 의 각 원소가 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \dots + v_m$ 으로 단 한 가지 방법으로만 쓰일 수 있으면, 그 합 $V_1 + \dots + V_m$ 을 직합이라고 부른다.
- $V_1 + \dots + V_m$ 이 직합이면, $V_1 \oplus \dots \oplus V_m$ 은 $V_1 + \dots + V_m$ 을 나타낸다. 이때 $\oplus$ 표기는 이것이 직합임을 알려 주는 역할을 한다.

1.42 예: 두 부분공간의 직합

U 는 마지막 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간이고, W 는 처음 두 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간이라고 하자.

$$U = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\} \quad \text{그리고} \quad W = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이

$$\mathbb{F}^3 = U \oplus W.$$

1.43 예: 여러 부분공간의 직합

TeX에서 $\oplus$ 를 만들려면 `\oplus`를 입력한다.

V_k 가 k 번째 자리만 제외하고 모든 좌표가 0인 벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^n$ 의 부분공간이라고 하자. 예를 들어

$$V_2 = \{(0, x, 0, \dots, 0) \in \mathbb{F}^n : x \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 확인해야 하듯이

$$\mathbb{F}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

때로는 예가 아닌 것이 예만큼이나 우리의 이해를 더해 준다.

1.44 예: 직합이 아닌 합

다음과 같다고 하자.

$$V_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{F}^3 : x, y \in \mathbb{F}\},$$

$$V_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{F}^3 : z \in \mathbb{F}\},$$

$$V_3 = \{(0, y, y) \in \mathbb{F}^3 : y \in \mathbb{F}\}.$$

그러면 $\mathbb{F}^3 = V_1 + V_2 + V_3$ 이다. 왜냐하면 모든 벡터 $(x, y, z) \in \mathbb{F}^3$ 는

$$(x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z) + (0, 0, 0)$$

으로 쓸 수 있고, 오른쪽의 첫 번째 벡터는 V_1 에, 두 번째 벡터는 V_2 에, 세 번째 벡터는 V_3 에 속하기 때문이다.

그러나 $\mathbb{F}^3$ 는 V_1, V_2, V_3 의 직합과 같지 않다. 왜냐하면 벡터 $(0, 0, 0)$ 이 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + v_2 + v_3$ 으로 한 가지보다 많은 방식으로 쓰일 수 있기 때문이다. 구체적으로,

$$(0, 0, 0) = (0, 1, 0) + (0, 0, 1) + (0, -1, -1)$$

이고, 물론

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0)$$

이기도 하다. 위 각 등식의 오른쪽에서 첫 번째 벡터는 V_1 에, 두 번째 벡터는 V_2 에, 세 번째 벡터는 V_3 에 속한다. 따라서 합 $V_1 + V_2 + V_3$ 는 직합이 아니다.

기호 $\oplus$ 는 원 안에 들어 있는 더하기 기호로, 우리가 부분공간들의 특별한 종류의 합을 다루고 있음을 상기시킨다. 직접합 안의 각 원소는 지정된 부분공간들의 원소들의 합으로 단 한 가지 방법으로만 표현된다.

직합의 정의는 합 안의 모든 벡터가 적절한 합으로 유일하게 표현될 것을 요구한다. 다음 결과는 부분공간들의 합이 직합인지 결정할 때, 0이 적절한 합으로 유일하게 쓰일 수 있는지만 고려하면 된다는 것을 보여 준다.

1.45 직합의 조건

$V_1, \dots, V_m$ 이 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합일 필요충분조건은, 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법이 각 v_k 를 0으로 택하는 것뿐이라는 것이다.

증명 먼저 $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합이라고 하자. 그러면 직합의 정의에 의해, 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법은 각 v_k 를 0으로 택하는 것이다.

이제 각 $v_k \in V_k$ 인 합 $v_1 + \cdots + v_m$ 으로 0을 쓰는 유일한 방법이 각 v_k 를 0으로 택하는 것뿐이라고 하자. $V_1 + \cdots + V_m$ 이 직합임을 보이기 위해 $v \in V_1 + \cdots + V_m$ 을 잡자. 어떤 $v_1 \in V_1, \dots, v_m \in V_m$ 에 대해

$$v = v_1 + \cdots + v_m$$

으로 쓸 수 있다. 이 표현이 유일함을 보이기 위해, 또한

$$v = u_1 + \cdots + u_m$$

이라고 하자. 여기서 $u_1 \in V_1, \dots, u_m \in V_m$ 이다. 두 식을 빼면

$$0 = (v_1 - u_1) + \cdots + (v_m - u_m).$$

$v_1 - u_1 \in V_1, \dots, v_m - u_m \in V_m$ 이므로, 위 식은 각 $v_k - u_k$ 가 0임을 함의한다. 따라서 원하는 대로 $v_1 = u_1, \dots, v_m = u_m$ 이다.

아래에서 사용되는 기호 $\iff$ 는 "필요충분조건"을 뜻한다. 이 기호는 "동치이다"라고 읽을 수도 있다.

다음 결과는 두 부분공간의 합이 직합인지 검사하는 간단한 조건을 준다.

1.46 두 부분공간의 직합

U 와 W 가 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면

$$U + W \text{는 직합이다} \iff U \cap W = \{0\}.$$

즉 $U + W$ 가 직합일 필요충분조건은 $U \cap W = \{0\}$ 이다.

증명 먼저 $U + W$ 가 직합이라고 하자. $v \in U \cap W$ 이면 $0 = v + (-v)$ 이고, 여기서 $v \in U$ 이며 $-v \in W$ 이다. U 의 벡터와 W 의 벡터의 합으로 0을 표현하는 방식이 유일하므로, $v = 0$ 이다. 따라서 $U \cap W = \{0\}$ 이고, 한 방향의 증명이 끝난다.

반대 방향을 증명하기 위해 이제 $U \cap W = \{0\}$ 이라고 하자. $U + W$ 가 직합임을 증명하기 위해, $u \in U$, $w \in W$ 이고

$$0 = u + w$$

라고 하자. 증명을 끝내려면 1.45에 의해 $u = w = 0$ 임을 보이면 충분하다. 위 식은 $u = -w \in W$ 임을 함의한다. 따라서 $u \in U \cap W$ 이다. 그러므로 $u = 0$ 이고, 위 식에 의해 $w = 0$ 이다. 이로써 증명이 끝난다.

부분공간들의 합은 부분집합들의 합집합과 유사하다. 마찬가지로 부분공간들의 직합은 부분집합들의 서로소 합집합과 유사하다. 벡터 공간의 두 부분공간은 둘 다 0을 포함하므로 서로소일 수 없다. 따라서 서로소성은, 적어도 두 부분공간의 경우에는, 교집합이 $\{0\}$ 과 같다는 요구로 대체된다.

위 결과는 두 부분공간의 경우만 다룬다. 두 개보다 많은 부분공간에 대한 가능한 직합을 물을 때에는, 각 쌍의 부분공간이 오직 0에서만 만나는지 검사하는 것만으로는 충분하지 않다. 이를 보려면 예 1.44를 생각하라. 그 직합이 아닌 예에서는

$$V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = V_2 \cap V_3 = \{0\}$$

이다.

연습문제 1C

1. 다음 $\mathbb{F}^3$ 의 각 부분집합에 대해, 그것이 $\mathbb{F}^3$ 의 부분공간인지 결정하라.

(a)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$$

(b)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$$

(c)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 x_2 x_3 = 0\}$$

(d)

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}^3 : x_1 = 5x_3\}$$

2. 예 1.35의 부분공간에 관한 모든 주장을 확인하라.

3. 구간 $(-4, 4)$ 위의 미분 가능한 실숫값 함수 f 중 $f'(-1) = 3f(2)$ 를 만족하는 것들의 집합이 $\mathbb{R}^{(-4,4)}$ 의 부분공간임을 보여라.

4. $b \in \mathbb{R}$ 이라고 하자. 구간 $[0, 1]$ 위의 연속인 실숫값 함수 f 중

$$\int_0^1 f = b$$

를 만족하는 것들의 집합이 $b = 0$ 일 때, 그리고 그때에만 $\mathbb{R}^{[0,1]}$ 의 부분공간임을 보여라.

5. $\mathbb{R}^2$ 는 복소 벡터 공간 $\mathbb{C}^2$ 의 부분공간인가?

6. (a) 다음 집합은 $\mathbb{R}^3$ 의 부분공간인가?

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^3 = b^3\}$$

(b) 다음 집합은 $\mathbb{C}^3$ 의 부분공간인가?

$$\{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 : a^3 = b^3\}$$

7. 증명하거나 반례를 들어라. U 가 $\mathbb{R}^2$ 의 공집합이 아닌 부분집합이고, U 가 덧셈에 대해 닫혀 있으며 덧셈 역원을 취하는 것에 대해 닫혀 있다면(즉 $u \in U$ 이면 $-u \in U$), U 는 $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간이다.
 8. 스칼라 곱에 대해서는 닫혀 있지만 $\mathbb{R}^2$ 의 부분공간은 아닌, $\mathbb{R}^2$ 의 공집합이 아닌 부분집합 U 의 예를 들어라.
 9. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 주기적이라는 것은, 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) = f(x + p)$ 를 만족하는 양수 p 가 존재한다는 뜻이다. $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 주기함수들의 집합은 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 의 부분공간인가? 설명하라.
 10. V_1 과 V_2 가 V 의 부분공간이라고 하자. 교집합 $V_1 \cap V_2$ 가 V 의 부분공간임을 증명하라.
 11. V 의 부분공간들의 임의의 모임의 교집합이 V 의 부분공간임을 증명하라.
 12. V 의 두 부분공간의 합집합이 V 의 부분공간일 필요충분조건은 한 부분공간이 다른 부분공간에 포함되는 것임을 증명하라.
 13. V 의 세 부분공간의 합집합이 V 의 부분공간일 필요충분조건은 그중 하나의 부분공간이 나머지 두 부분공간을 포함하는 것임을 증명하라.
- 이 연습문제는 놀랍게도 연습문제 12보다 더 어렵다. 아마도 $\mathbb{F}$ 를 원소가 두 개뿐인 체로 바꾸면 이 연습문제가 참이 아니기 때문일 수 있다.
14. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, -x, 2x) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}$$

이고

$$W = \{(x, x, 2x) \in \mathbb{F}^3 : x \in \mathbb{F}\}.$$

$U + W$ 를 기호를 사용하여 설명하고, 또한 기호를 사용하지 않는 설명도 제시하라.

15. U 가 V 의 부분공간이라고 하자. $U + U$ 는 무엇인가?
16. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 교환법칙을 만족하는가? 다시 말해, U 와 W 가 V 의 부분공간이면 $U + W = W + U$ 인가?
17. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 결합법칙을 만족하는가? 다시 말해, V_1, V_2, V_3 가 V 의 부분공간이면

$$(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$$

인가?

18. V 의 부분공간들에 대한 덧셈 연산은 덧셈 항등원을 가지는가? 어떤 부분공간들이 덧셈 역원을 가지는가?
19. 증명하거나 반례를 들어라. V_1, V_2, U 가 V 의 부분공간이고

$$V_1 + U = V_2 + U$$

이면 $V_1 = V_2$ 이다.

20. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{F}^4 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

$\mathbb{F}^4 = U \oplus W$ 가 되도록 $\mathbb{F}^4$ 의 부분공간 W 를 찾아라.

21. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in \mathbb{F}^5 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

$\mathbb{F}^5 = U \oplus W$ 가 되도록 $\mathbb{F}^5$ 의 부분공간 W 를 찾아라.

22. 다음과 같다고 하자.

$$U = \{(x, y, x + y, x - y, 2x) \in \mathbb{F}^5 : x, y \in \mathbb{F}\}.$$

어느 것도 $\{0\}$ 과 같지 않은 $\mathbb{F}^5$ 의 세 부분공간 W_1, W_2, W_3 를 찾아서

$$\mathbb{F}^5 = U \oplus W_1 \oplus W_2 \oplus W_3$$

가 되게 하라.

23. 증명하거나 반례를 들어라. V_1, V_2, U 가 V 의 부분공간이고

$$V = V_1 \oplus U \quad \text{그리고} \quad V = V_2 \oplus U$$

이면 $V_1 = V_2$ 이다.

힌트: 선형대수의 추측이 참인지 거짓인지 알아내려 할 때에는 $\mathbb{F}^2$ 에서 실험을 시작하는 것이 자주 유용하다.

24. 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 짝함수라는 것은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$f(-x) = f(x)$$

가 성립한다는 뜻이다. 함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 홀함수라는 것은 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$f(-x) = -f(x)$$

가 성립한다는 뜻이다. V_e 는 $\mathbb{R}$ 위의 실숫값 짝함수들의 집합을 나타내고, V_o 는 $\mathbb{R}$ 위의 실숫값 홀함수들의 집합을 나타낸다고 하자. 다음을 보여라.

$$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = V_e \oplus V_o.$$